



Prescriptive Analytics

Beleg Bin Packing Problem

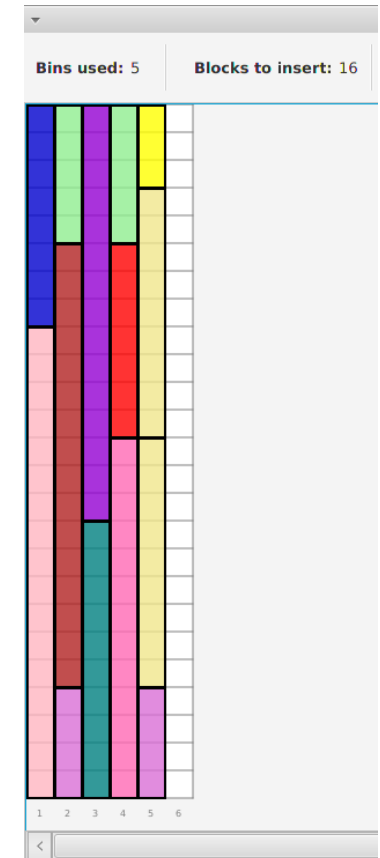
Bin Packing Problem

Planungsproblem:

- n Gegenstände (Items) mit Gewicht w_j ($j = 1, \dots, n$)
- Unbegrenzte Anzahl an Behältern (Bins) mit Kapazität C
- Das Ziel ist es alle Gegenstände in die minimale Anzahl an Behältern zu packen, sodass das Gewicht aller Gegenstände in jedem Behälter dessen Kapazität nicht überschreitet.

Startliteratur:

Delorme, M., Iori, M., Martello, S. (2016). Bin packing and cutting stock problems: Mathematical models and exact algorithms. European Journal of Operational Research, 255(1), 1-20.



Erläuterungen zu Inputdaten

- Die Instanzen wurden von <https://site.unibo.it/operations-research/en/research/bpplib-a-bin-packing-problem-library> heruntergeladen
- Aufbau der Dateien:
 - Erster Eintrag: Anzahl an Items = n
 - Zweiter Eintrag: Kapazität C der Bins
 - Restliche Einträge: IDs und Gewichte der Items

```
{  
  "ItemNumber": 120,  
  "BinCapacity": 150,  
  "Items": [  
    {  
      "Id": 0,  
      "Weight": 100  
    },  
    {  
      "Id": 1,  
      "Weight": 100  
    },  
    {  
      "Id": 2,  
      "Weight": 98  
    },  
    {  
      "Id": 3,  
      "Weight": 95  
    },  
    {  
      "Id": 4,  
      "Weight": 94  
    },  
  ],  
}
```

Output-Format

- Zur Überprüfung der gefundenen Lösungen sollte ein einheitliches Output-Format verwendet werden
- Speicherung einer zulässigen Lösung in folgendem 0-indiziertem .csv Format:

itemId;binId

0;0

1;1

...

- Die Lösung wird in einem separaten Ordner „Solutions“ abgespeichert. Der Dateiname der Lösung setzt sich wie folgt zusammen „Solution-<Name der Problem Instanz>“ z.B.: Solution-Falkenauer_u120_00.csv